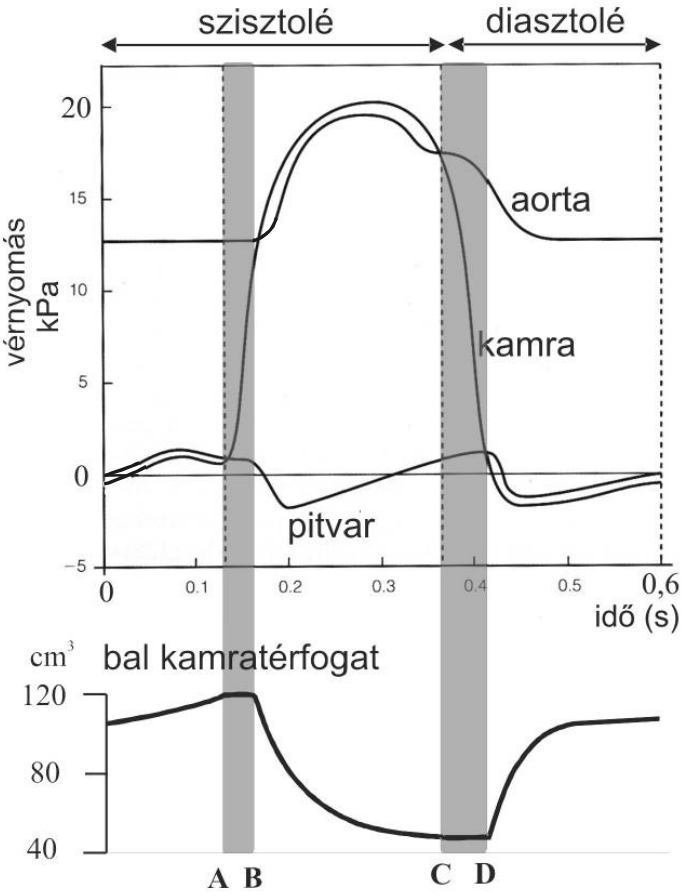
IV. Szívciklus 13 pont



A mellékelt diagram egyetlen szívciklus során lezajló nyomás- és térfogat-változásokat ábrázolja az aortában, a bal kamrában és a bal pitvarban. A szisztolé alatt a pitvarok, majd – a szaggatott vonalakkal jelölt időszakban – a kamra izomzata húzódik össze (a diagramon ez a bal kamra). A diasztolé alatt a szívizom elernyed. Az A, B, C és D betűk a szívbillentyűk nyitódásának, illetve záródásának pillanatait jelölik. Az első, elnyújtottabb szívhangot a vitorlás billentyűk becsapódása adja, míg a második, rövidebb szívhang a zsebes billentyűk záródásából ered. A diagram tanulmányozása után válaszoljon a következő kérdésekre!

1. Hány cm^3 vért lök ki a vizsgált személy bal kamrája egyetlen összehúzódása során?

……..

2. Mekkora a vizsgált személy keringési perctérfogata (a bal kamrából a nagy vérkörbe juttatott vér mennyisége 1 perc alatt), feltéve, hogy az összehúzódások ritmusa végig a grafikonon látottat követi?

3. Az 1 perces időtartam alatt hány másodpercig végez munkát a kamra izomzata?

A következő állítások mellé írja azt a nagybetűt (A, B, C, D), amely időponthoz az adott esemény rendelhető! Egy nagybetű többször is felhasználható.

4.	A bal kamrából a vér az aortába kezd áramlani.	
5.	A vitorlás billentyű bezáródik.	
6.	A második szívhang ekkor észlelhető.	
7.	A zsebes billentyű kinyílik.	
8.	A vér kezd beáramlani a bal pitvarból a bal kamrába.	

9. A következő állítások közül melyik jellemzi helyesen az adott időtartam alatt lejátszódó eseményt? (2 pont)

A) A-tól B-ig a vitorlás és a zsebes billentyűk is nyitva vannak.
B) B-től C-ig a vér a bal kamrából az aortába áramlik.
C) C-től D-ig a pitvarból a kamrába áramlik a vér.
D) A-tól B-ig a kamra térfogata nem változik.
E) B-től C-ig a kamra térfogata nő.

Hasonlítsa össze, és a cellákba írt kisebb, nagyobb vagy egyenlő jelek egyikével (<, >, =) jelölje a mennyiségi viszonyokat az alábbiak között!

10.	A kamra térfogata a B pillanatban.		A kamra térfogata a C pillanatban.
11.	A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.		Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.
12.	A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.		Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

V. Háromféle egér 8 pont

Az egerek szőrzete lehet egyszínű, vagy lehet „aguti”, ha a szőrszál vége alatt sárga sáv húzódik. A tenyésztők gyakorlatból régen tudták, hogy két egyszínű egér keresztezéséből sosem születik aguti, két aguti keresztezéséből aguti és egyszínű egerek is születhetnek. Az egyszínű és az aguti tulajdonságot egy gén két allélja határozza meg.

Egy aguti és egy egyszínű fekete egér keresztezéséből aguti és fekete egerek születtek, 1:1 arányban. (Az eredményt tekintsük statisztikailag értékelhetőnek.)
1. Írja a táblázatba az ebben a keresztezésben szereplő szülők és utódjaik genotípusait a vizsgált tulajdonság szempontjából! Használja az „A” és „a” jelöléseket! (2 pont)

	Aguti	**Egyszínű**
Szülők genotípusa		
Utódok genotípusai		